



# BD01 : TP 9

## Requêtes imbriquées non corrélées

Avant d'écrire les requêtes suivantes en SQL, exécutez le script fourni (`spj_mysql.sql`) et la commande suivante :

```
SET GLOBAL SQL_MODE = CONCAT(@@SQL_MODE, ',ONLY_FULL_GROUP_BY');
```

Pour toutes ces requêtes, on veut obtenir des résultats sans doublon (quelque soit le jeu de données), sauf mention explicite du contraire. **Vous veillerez à mettre le mot clé DISTINCT à bon escient.**

### Requêtes imbriquées avec le mot clé IN

*Même si certaines requêtes sont réalisables sans le mot clé IN, utilisez-le dans les exercices suivants.*

1. On souhaite les noms des pièces qui sont fournies, lors d'une livraison, en 500 unités. (Screw, Cam, Cog)
2. On souhaite connaître les noms des pièces fournies par le fournisseur S2. (Screw, Cam)
3. On souhaite connaître les noms des fournisseurs de la pièce P3. (Jones, Blake, Adams)
4. On souhaite connaître les noms des fournisseurs d'au moins une pièce de couleur rouge. (Smith, Blake, Clark, Adams)
5. On souhaite connaître les numéros des fournisseurs et les noms des fournisseurs qui fournissent des pièces au projet Console. (S1 Smith, S2 Jones, S5 Adams)
6. On souhaite connaître le nom des projets pour lesquels on a fourni au total plus de 1000 pièces. (Display, Console, RAID, Tape)

### Requêtes imbriquées avec ANY, ALL et comparaisons

*Même si certaines requêtes sont réalisables sans requête imbriquée, utilisez-en dans les exercices suivants.*

7. On souhaite connaître le nom des pièces qui sont d'une couleur différente des couleurs des autres pièces (une pièce dont la couleur n'apparaît qu'une seule fois dans la base de données). Utilisez ANY ou ALL. (Bolt)
8. Quelle est la pièce la plus lourde ? Ecrivez une version avec ANY ou ALL et une seconde avec une liaison naturelle. (Cog)

### Pour aller plus loin...

9. Quels sont les identifiants de fournisseurs qui ne livrent aucune pièce bleue ? (S1, S4)
10. On souhaite connaître le nombre de livraisons de moins de 350 unités pour l'ensemble des fournisseurs qui n'ont jamais fourni à Paris. (8)
11. On souhaite connaître les fournisseurs qui n'ont jamais fourni plus de 650 pièces identiques au total de toutes leurs livraisons. (C'est à dire ceux dont aucune pièce de leur stock n'a baissé de 650 unités). (S3, S4)
12. On souhaite connaître les fournisseurs qui ont fait au minimum 4 livraisons représentant au moins trois pièces différentes. (S5)



## BD01 : TP 9

Requêtes imbriquées non corrélées

13. On souhaite les fournisseurs qui fournissent au moins dans trois villes différentes et dont les pièces qu'ils fournissent proviennent d'au moins deux villes différentes. (S2, S5)